# Modulo Didattico 4: Principali distribuzioni di probabilità

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2026/2027

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

1. Funzioni di probabilità discrete
   - Definizioni generali
2. Funzioni di probabilità Continue

Sia $X$ una variabile casuale discreta che assume valori in un insieme numerabile $S \subset \mathbb{R}$. La *funzione di probabilità (massa)* di $X$ è indicata con $f_X(x|\theta)$ e definita come:

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x], \qquad \forall x \in S,$$

al contrario $f_X(x|\theta) = 0$ per tutti gli $x \notin S$. In generale noi considereremo funzioni $f_X$ parametriche con parametri $\theta \in \Theta$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \to [0, 1].$$

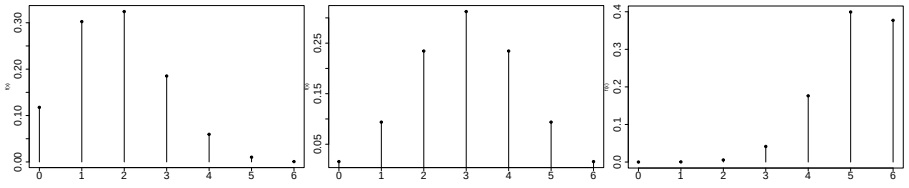
# Distribuzione di probabilità binomiale

$$f_X(x|\theta) = \binom{n}{x} \theta^x (1-\theta)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n,$$

dove $\theta \in [0, 1]$.

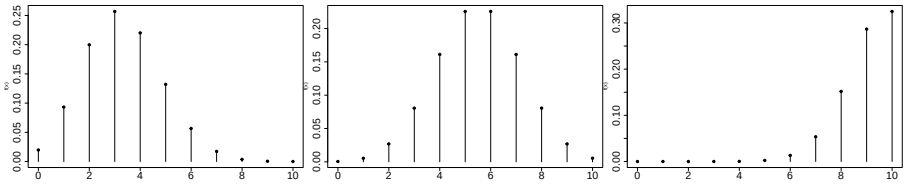
$\binom{n}{x} = \dfrac{n!}{x!(n-x)!}$ e

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 & \text{se } n > 0. \end{cases}$$



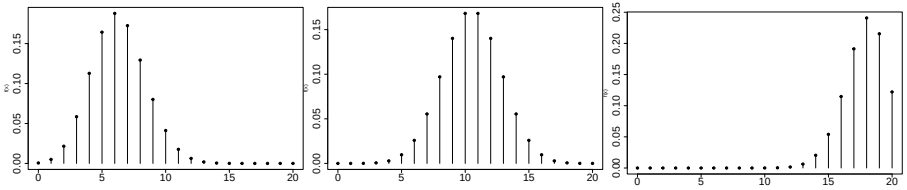

(a) $\theta = .30$ (b) $\theta = .50$ (c) $\theta = .85$

Figure 1: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, ..., 6\}$




(a) $\theta = .30$ (b) $\theta = .50$ (c) $\theta = .85$

Figure 2: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 10\}$




(a) $\theta = .30$ (b) $\theta = .50$ (c) $\theta = .85$

Figure 3: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 20\}$

La *funzione di probabilità cumulata* di una variabile casuale discreta $X$ si indica con $F_X(x|\theta)$ ed è definita come:

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \sum_{s \in S:\, s \leq x} f_X(s).$$

In altre parole, $F_X(x|\theta)$ rappresenta la probabilità che $X$ assuma un valore minore o uguale a $x$.
Chiaramente,

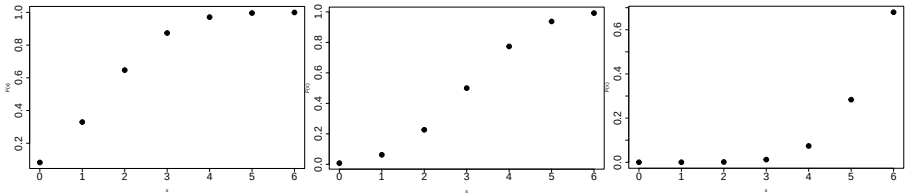
$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \longrightarrow [0, 1].$$

# Distribuzione binomiale cumulata

Se $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$, allora la funzione di probabilità cumulata è:

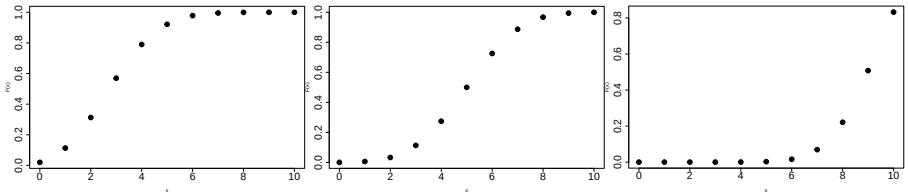
$$F_X(x|\theta) = \sum_{z=0}^{x} \binom{n}{z} \theta^z (1-\theta)^{n-z}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n,$$

dove $\theta \in [0, 1]$.



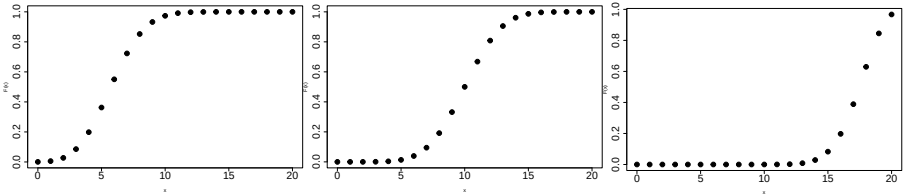

(a) $\theta = .30$ (a) $\theta = .50$ (a) $\theta = .85$

Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, ..., 6\}$




(a) $\theta = .30$ (a) $\theta = .50$ (a) $\theta = .85$

Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, ..., 10\}$




(a) $\theta = .30$ (a) $\theta = .50$ (a) $\theta = .85$

Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 20\}$

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `dbinom(x, size, prob)` | Restituisce i *valori di massa* associati al vettore discreto `x` di una distribuzione binomiale con `n` esperimenti bernoulliani e probabilità `prob` per l'evento target. Con `lower.tail=FALSE` calcola la probabilità complementare. |
| `pbinom(x, size, prob)` | Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore discreto `x`. |
| `qbinom(p, size, prob)` | Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`. |
| `rbinom(n, size, prob)` | Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione binomiale. |

1. Funzioni di probabilità discrete
2. Funzioni di probabilità Continue

1. Funzioni di probabilità discrete

2. Funzioni di probabilità Continue
   - Definizioni generali
   - Normale
   - $t$ di Student
   - Distribuzione $\chi^2$
   - Altre distribuzioni continue

Sia $X$ una variabile casuale continua distribuita secondo la funzione di densità $f_X(x|\theta)$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \to \mathbb{R}^+$$

$f_X$ è una funzione di densità parametrica con parametri $\theta \in \Theta$.

La *funzione di densità cumulata* $F_X(x|\theta)$ è definita come

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \int_{-\infty}^{x} f_X(z|\theta)\, dz$$

dove chiaramente

$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \to [0, 1]$$

Infine, la *funzione quantile+* $q_X(p|\theta)$ è definita come la funzione inversa di $F_X$:

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) = x \in \mathbb{R} \text{ tale che } p = F_X(x|\theta)$$

dove

$$q_X : [0,1] \times \Theta \to \mathbb{R}$$

Nota che in generale

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) \quad \text{sse} \quad F_X(x|\theta) = q_X^{-1}(x|\theta).$$

1. Funzioni di probabilità discrete

2. Funzioni di probabilità Continue
   - Definizioni generali
   - Normale
   - $t$ di Student
   - Distribuzione $\chi^2$
   - Altre distribuzioni continue

Distribuzione Normale

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$\theta = (\mu, \sigma^2)$, $\Theta = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$

Distribuzione Normale Standard

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

$\theta = z$, $\Theta = (\mathbb{R})$

**VALORI**:

*vanno da $-\infty$ a $+\infty$ (in ascissa si trovano tutti i valori di $x$; in ordinata le frequenze $f(x)$ di ciascun valore)*

**SIMMETRICA**

*rispetto alla $Y$ massima ($f(x)$ = punto più alto $\Rightarrow x = \mu$) (solo un valore centrale ha la frequenza massima; i valori più bassi e più alti compaiono rispettivamente con frequenza crescente e decrescente)*

**UNIMODALE**

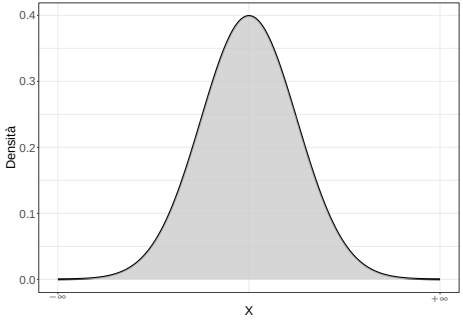
$\mu = Mo = Me$

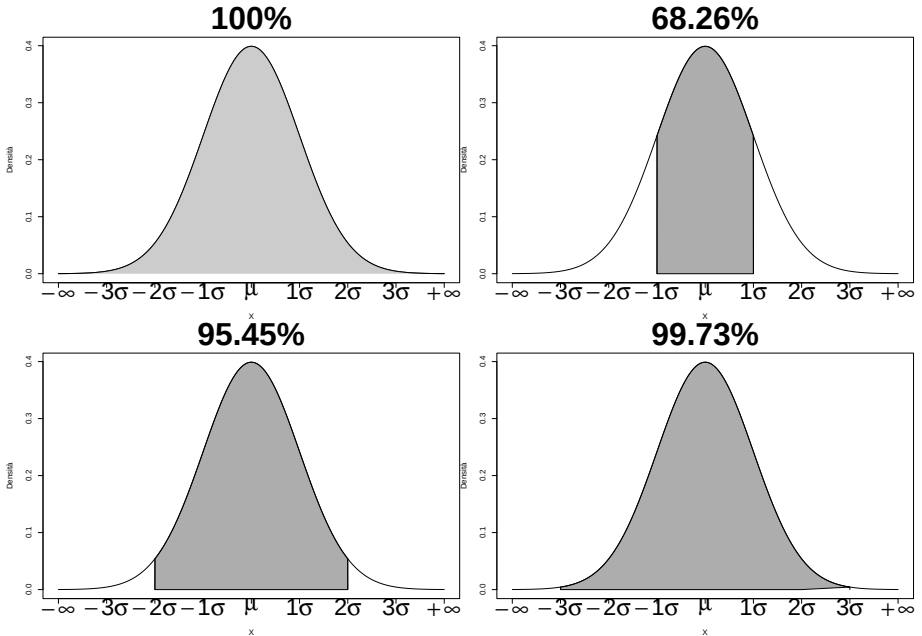
**ASINTOTICA**:

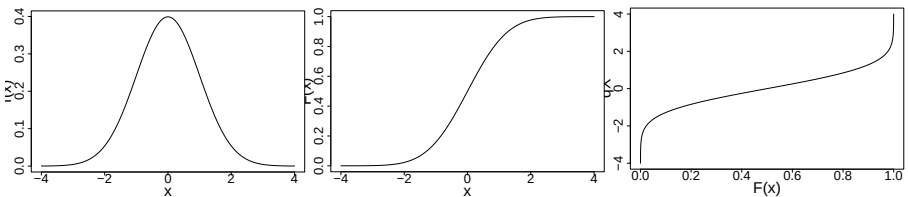
*si avvicina all'asse delle $X$ senza mai toccarlo. La curva mostra due **PUNTI DI FLESSO**: da concava diventa convessa nella metà sinistra e da convessa diventa concava nella metà destra (in corrispondenza di valori di x uguali alla media meno o più una ds)*

L'area sottesa alla curva normale rappresenta la PROBABILITA' degli intervalli

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dX = 1$$




100%
68.26%
95.45%
99.73%
Densità
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
−∞ −3σ −2σ −1σ μ 1σ 2σ 3σ +∞

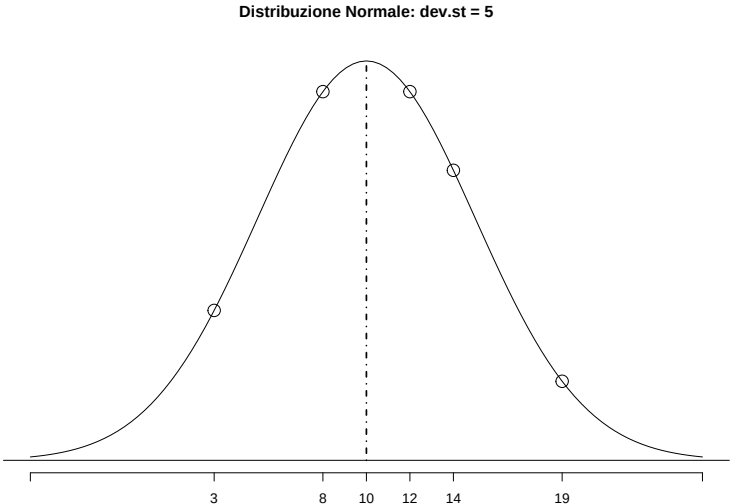



(a) Densità (a) Cumulata (a) Quantile

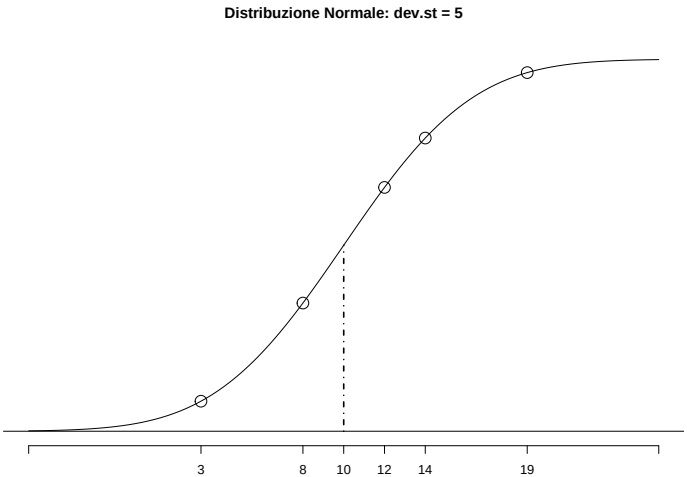
Distribuzione normale

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `dnorm(x, mean, sd)` | Restituisce i *valori di densità associati* al valore quantitativo `x` di una distribuzione normale con media e deviazione standard. |
| `pnorm(x, mean, sd)` | Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore `x`. |
| `qnorm(p, mean, sd)` | Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p` di una distribuzione normale (`0 <= p <= 1`). |
| `rnorm(n, mean, sd)` | Genera un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una nomrale con media e deviazione standard. |

$\theta = (\mu, \sigma^2)$, $\Theta = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$

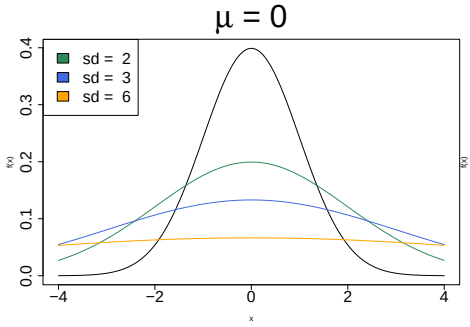



$f(3) = 0.0299$
$f(8) = 0.0737$
$f(12) = 0.0737$
$f(14) = 0.0579$
$f(19) = 0.0158$

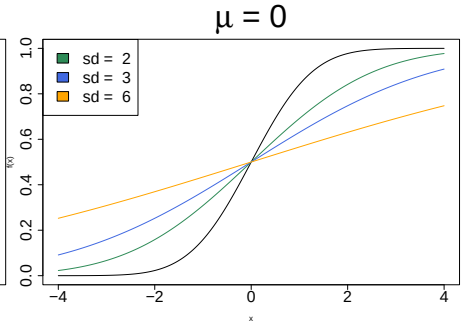



$$F(3) = 0.0808$$
$$F(8) = 0.3446$$
$$F(12) = 0.6554$$
$$F(14) = 0.7881$$
$$F(19) = 0.9641$$

$$q(0.0808) = 3$$
$$q(0.3446) = 8$$
$$q(0.6554) = 12$$
$$q(0.7881) = 14$$
$$q(0.9641) = 19$$

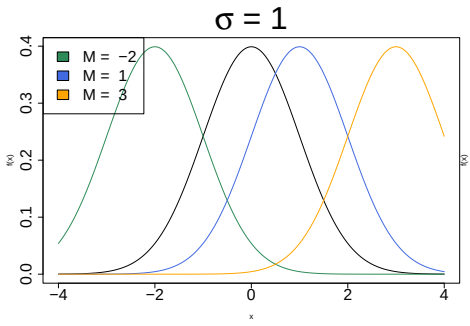



(a) Densità

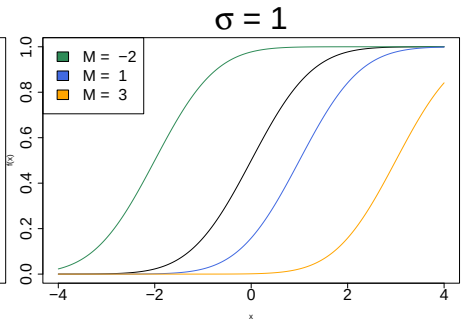



(a) Cumulata

Stessa media, diversa SD




(a) Densità



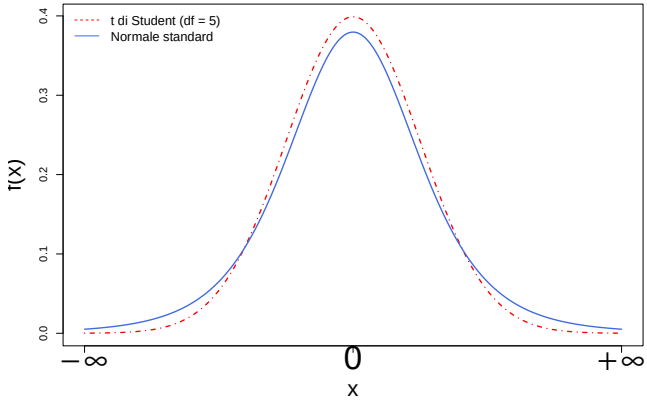

(a) Cumulata

Stessa SD, media diversa

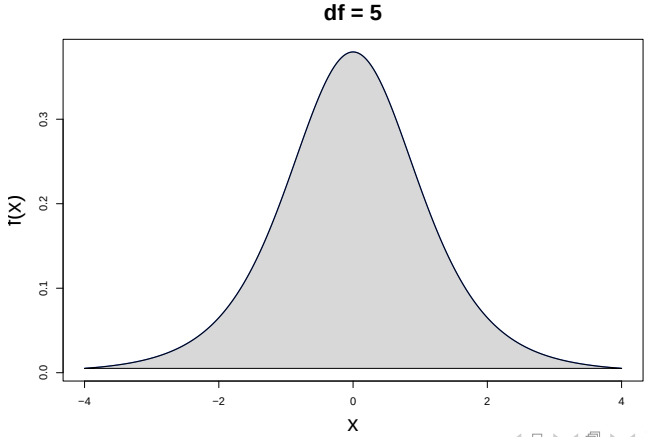
1. Funzioni di probabilità discrete

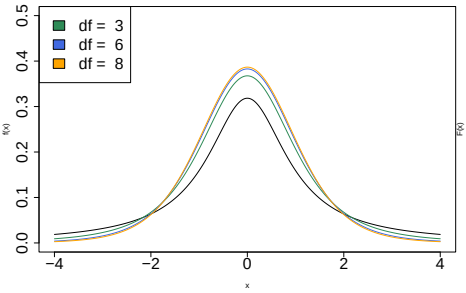
2. Funzioni di probabilità Continue
   - Definizioni generali
   - Normale
   - $t$ di Student
   - Distribuzione $\chi^2$
   - Altre distribuzioni continue

Definita da un unico parametro $\theta = df$, $\Theta = (\mathbb{R}^+)$ (dove $df = N - 1$)

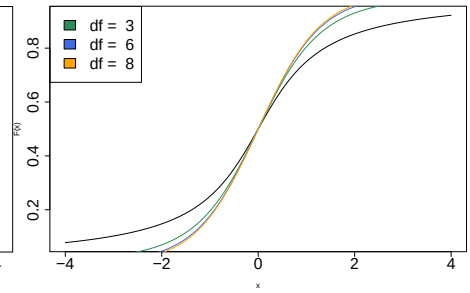


$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t_v)dt = 1$$






(a) Densità



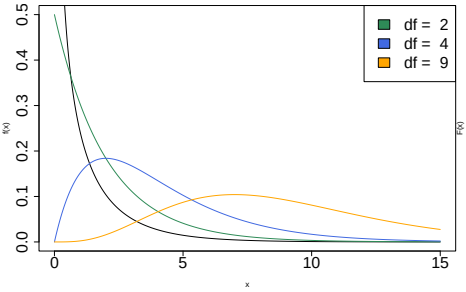

(a) Cumulata

$$\theta = df,\ \Theta = R^{+}$$

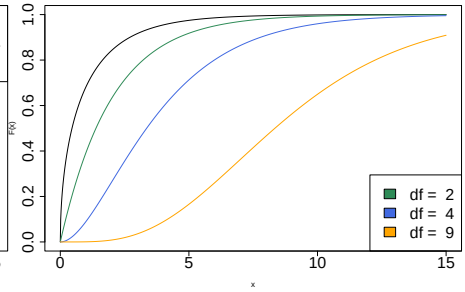
| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `dt(x, df)` | Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione t con gradi di libertà (`df`). |
| `pt(x, df)` | Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `x`. |
| `qt(p, df)` | Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`. |
| `rt(n, df)` | Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione t di Student con `df`. |

1. Funzioni di probabilità discrete

2. Funzioni di probabilità Continue
   - Definizioni generali
   - Normale
   - $t$ di Student
   - Distribuzione $\chi^2$
   - Altre distribuzioni continue




(a) Densità




(a) Cumulata

$$\theta = df,\ \Theta = R^+$$

| Funzione | Descrizione |
|---|---|
| `dchisq(x, df)` | Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione Chi-quadrato con gradi di libertà (`df`). |
| `pchisq(x, df)` | Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `x`. |
| `qchisq(p, df)` | Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`. |
| `rchisq(n, df)` | Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione chi-quadrato con `df`. |

1. Funzioni di probabilità discrete

2. Funzioni di probabilità Continue
   - Definizioni generali
   - Normale
   - $t$ di Student
   - Distribuzione $\chi^2$
   - Altre distribuzioni continue

## Esponenziale exp

`dexp(x, lambda)`, `pexp(x, lambda)`, `qexp(p, lambda)`, `rexp(n, lambda)`
`lambda` è il rate della distribuzione esponenziale

## Uniforme unif

`dunif(x, min, max)`, `punif(x, min, max)`, `qunif(p, min, max)`, `runif(n, min, max)`
`min`, `max` valore minimo e massimo della distribuzione

## Gamma gamma

`dgamma(x, shape, scale)`, `pgamma(x, shape, scale)`, `qgamma(p, shape, scale)`, `rgamma(n, shape, scale)`
`shape`: regola la forma della distribzuione, `scale` regola la varianza